

Elimizle Kurduğumuz Küçük Yapı: Bu Model Neyi Anlatır, Neyi Anlatamaz?

FİZ.10.4.7

a · model önerir

b · modeli geliştirir

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma

KB3.1 · KB2.8 · KB2.15

E3.3 Yaratıcılık

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta aranan şey doğru cevap değil, doğru yöntemdir. Hemen her soruda sırayla şunu yapacaksın: modelin neyi temsil ettiğini yaz, neyi değiştirdiğini ve neyi sabit tuttuğunu yaz, kararını önceden koyduğun ölçüte dayandır ve sonucun modelin sınırını aşıp aşmadığını denetle. Sayılar yalnız yöntemi görünür kılmak için vardır.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU

Geçen hafta bir yapının kendi temposu olduğunu konuşmuş, dersi tek soruyla kapatmıştık: **öğrendiklerimizle daha güvenli bir yapıyı nasıl kurgularız ve bunu elle yapılmış bir modelle gösterebilir miyiz?** Herkesten tek cümle istenmişti. O cümleleri önüne al; bu kâğıdın 3. sorusunda ona geri döneceğiz. Bugünkü yanıt iki sözcüktür: **model kurmak**.

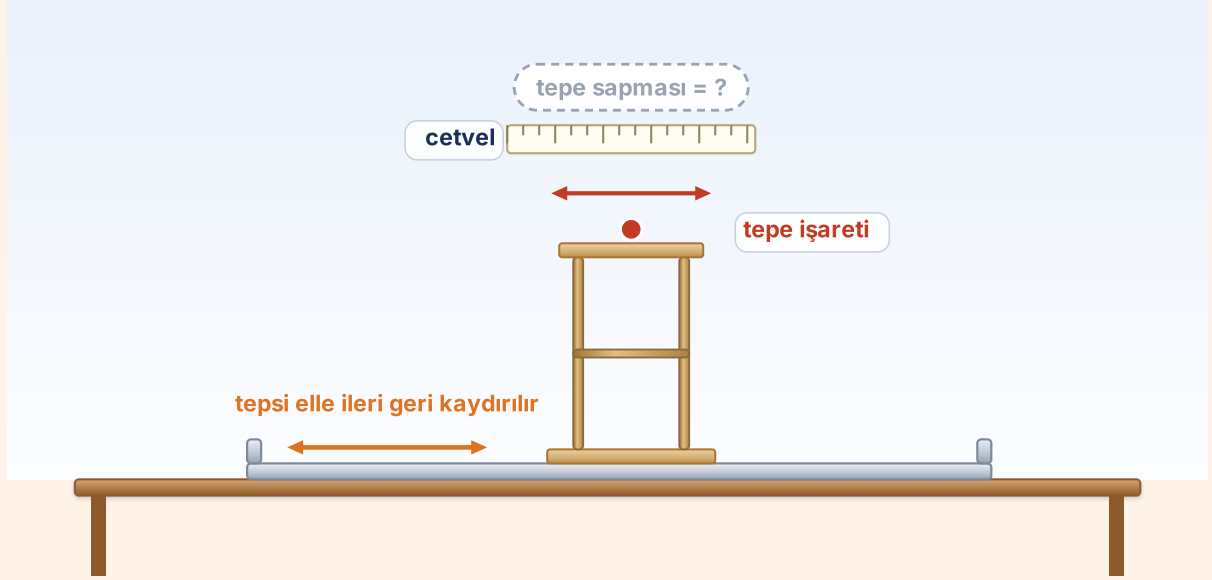
Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Bir **model**, gerçeğin basitleştirilmiş bir temsilidir: bazı özellikleri bilerek taşır, bazılarını bilerek taşımaz. Bir modelin değeri gerçeğe benzemesi değil, hangi soruyu yanıtlayabildiğidir. Bu kâğıtta **hiçbir bağıntı kullanılmaz**; tek işlem bir ölçme tanımıdır (bir tam salınımın süresi, toplam sürenin salınım sayısına bölümüdür) ve bir de üç ölçümün ortalamasıdır. Bütün çizelgeler ve çizimler birer **örnek veri setidir**: değerler yalnız yöntemi görünür kılmak için seçilmiştir ve hiçbiri gerçek bir yapıya ya da gerçek bir olaya ait değildir. Bu haftanın konusu bir korku dersi değil, bir **tasarım** dersi: model kurmayı öğrenmemizin nedeni, bir yapının niçin ve nasıl güvenli kurulduğu üzerine denetlenebilir bir şey söyleyebilmektir. Denemede ölçüt "kim dayandı" değil, **aynı sarsıntıda tepe sarması en küçük olandır**.

SENARYO DOSYASI · AYAZİNİ'DE SINIFA KURULAN SARSINTI MASASI

Ayazini'nde bir okulun fen kulübü sınıfa küçük bir **sarsıntı masası** kurar: geniş bir tepsi masanın üstünde elle ileri geri kaydırılmaktadır. Tepsiye karton taban, ahşap çubuk, bant ve misinayla kurulmuş küçük bir yapı bantlanır. Modelin tepesine yapıştırılan işaretin gidip

geldiği **en büyük açıklık** cetvelle milimetre olarak okunur; kulüp bu büyüklüğe **tepe sapması** adını verir (Ş.1).

Sarsıntı her denemede aynıdır: tepsi **10 tam gidiş gelişini 20 saniyede** tamamlar ve gideceği açıklık masaya kalemle işaretlenmiştir; sarsıntıyı hep aynı öğrenci verir. Kulüp üç deneme yapar, her denemede modelde **yalnız bir şeyi** değiştirir ve her denemeyi **üç kez** yineler (Ş.2). Dördüncü bir kayıt daha vardır: **D4**'te modelin tepesine bir ağırlık eklenmiş, ayrıca tepsi daha hızlı kaydırılmıştır; bir kez ölçülmüş ve 63 mm bulunmuştur.



karton taban, ahşap çubuk gövde, bantla tutturulmuş bağlantılar

sarsıntı: 10 tam gidiş geliş, 20 saniye

tepsi, model ve tepe işareti · açıklık cetvelle milimetre olarak okunur

Ş.1 · tepsi, model ve tepe işareti · ölçülen büyüklük işaretin gidip geldiği en büyük açıklıktır

1

Bu Bir Model, Peki Neyin Modeli? FİZ.10.4.7-a · OB4

Ş.1'deki düzeneğe bakınız. **a)** Model sözcüğünü tek cümlede tanımlayınız; tanımınızda **basitleştirilmiş temsil** sözü geçsin. **b)** Karton tabanın, çubuk gövdenin ve tepe işaretinin bu modelde neyi temsil ettiğini ayrı ayrı yazınız. **c)** Bu model, gerçek bir yapı hakkında hangi **iki** soruyu yanıtlamaya yarar? **ç)** Aynı model hangi **iki** şeyi anlatamaz? Yanıtınızda malzeme, ölçek ve zemin sözcüklerinden en az ikisi geçsin.

Modelin taşıdığı bir özellik

...

Modelin taşımadığı bir özellik

...

Senaryodaki **D4** kaydını ve Ş.2'deki çizelgeyi kullanınız. **a)** Değişken denetimi ne demektir? Tek cümlede yazınız. **b)** D4'ün sonucundan tepeye eklenen ağırlığın sapmayı nasıl etkilediğine karar verilemez. Nedenini, D4'te kaç şeyin değiştiğini sayarak yazınız. **c)** D4'ü karar verilebilir bir denemeye çevirmek için neyi nasıl değiştirdiniz? Tek cümlede yazınız. **ç)** D4'te sabit tutulması gereken **iki** şeyi adlandırınız.

deneme	denemede değiştirilen	üç ölçüm (mm)	ortalama
D1	yok, temel tasarım	82, 86, 84	84 mm
D2	köşelere çapraz destek	44, 40, 42	42 mm
D3	taban genişletildi	20, 23, 20	21 mm
D4	tepeye ağırlık, tepsi daha hızlı	63	?

örnek veri seti · gri kesikli satırda modelin dışında bir şey de değişmiştir

Ş.2 · kulübün deneme kaydı · gri kesikli satırda modelin dışında bir şey de değişmiştir

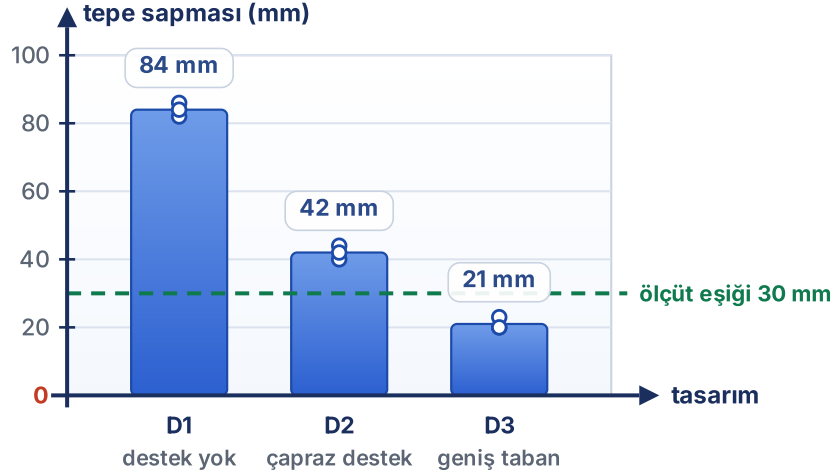
D4'te değişen şeyler

... ..

Sonuç yorumlanabilir mi

... ..

Üç denemenin sütun çizimi Ş.3'tedir. **a)** Kulüp tasarımları karşılaştırmak için bir ölçüt yazacaktır. "Aynı sarsıntıda" cümlesini tamamlayarak ölçütü yazınız. **b)** Ölçütünüze göre hangi tasarım seçilir? Kararınızı çizimdeki **iki** değere dayandırınız. **c)** Sütunları gördükten sonra bir üye şunu önerir: "Ölçütümüzü 'en uzun süre ayakta kalan tasarım seçilir' diye yeniden yazalım, çünkü bizim tasarımımız öyle seçilirdi." Bu önerinin yöntemi neden geçersiz kıldığını yazınız. **ç)** Geçen haftanın sonunda defterine yazdığın tek cümleyi şimdi oku: ilk denemek istediğin şey bu üç denemeden hangisine denk düşüyor? Düşmüyorsa kendi fikrini **dördüncü** bir deneme olarak nasıl sınırdın?



Üç denemenin tepe sapmaları · beyaz noktalar tek tek ölçümlerdir

Ş.3 · üç denemenin tepe sapmaları · yeşil kesikli çizgi denemeden önce yazılmış ölçüt eşiğidir

4

"Dayandı" Ne Demek? FİZ.10.4.7-a · OB7

Külüpten biri denemelerin sonucunu "model dayandı" diye yazmıştır. **a)** Bu cümle neden iki tasarımı karşılaştırmaya elverişli değildir? Tek cümlede yazınız. **b)** Sapma dışında, bir denemede doğrudan ölçülebilecek **iki** ölçüt daha öneriniz; her birinin birimini de yazınız. **c)** D3'ün üç ölçümü 20, 23 ve 20 mm'dir. Aynı kurulum neden üç kez ölçülmüştür, tek ölçüm neden yetmez? **ç)** D2 ile D3 arasındaki farkın bu yayılımdan büyük olup olmadığına **sayıyla** karar veriniz.

D3'ün en büyük ve en küçük ölçümü arasındaki fark

... ..

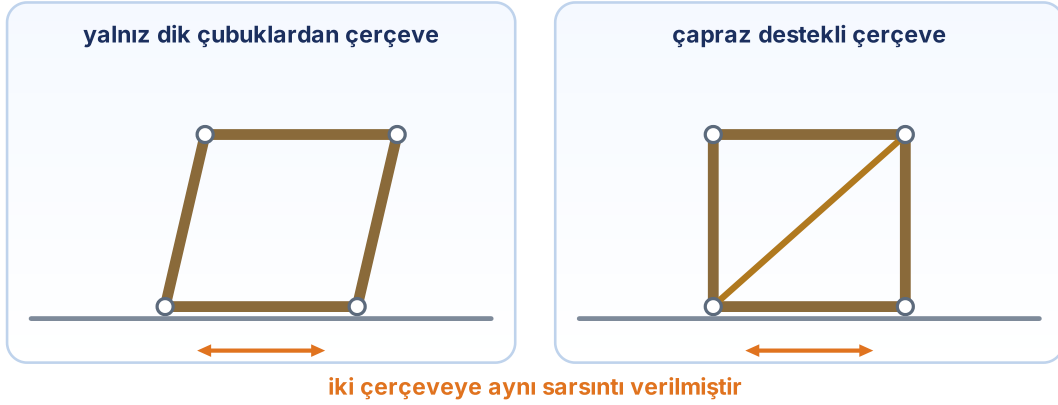
D2 ile D3 ortalamaları arasındaki fark

... ..

5

Döğ'er'deki Atölyede Kutu Neden Yamuluyor? FİZ.10.4.7-b

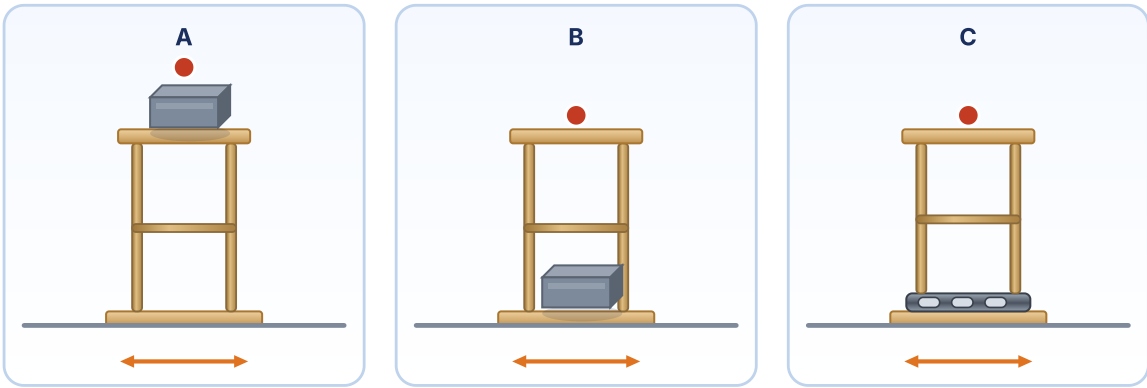
Döğ'er'deki bir okulun atölyesinde iki çerçeve aynı sarsıntıya bırakılmıştır (Ş.4). Soldaki çerçevede yalnız dik çubuklar vardır; sağdakine köşeden köşeye bir çapraz destek eklenmiştir. **a)** Soldaki çerçevenin sarsıntıda ne yaptığını, **şeklinin değişmesi** sözüyle betimleyiniz. **b)** Çapraz destek eklenince köşeler neden kilitlenir? Yanıtınızda **üçgen** sözcüğü geçsin. **c)** Bu çözümün gerçek bir yapıdaki karşılığı ne olabilir? Tek cümlede yazınız. **ç)** Bu iki çerçeveden gerçek bir yapı için hangi sonuç çıkarılabilir, hangisi çıkarılamaz? İkisini ayrı ayrı yazınız.



çapraz desteksiz ve çapraz destekli çerçeve · sarsıntı okları tek ölçektedir

Ş.4 · çapraz desteksiz ve çapraz destekli çerçeve · sarsıntı okları tek ölçektedir

Yoncalı'daki bir okulun kulübü Ş.5'teki üç modeli aynı sarsıntıda denemiştir: **A**'da ağır kütle tepede, **B**'de tabana yakındır, **C**'nin tabanı ile gövdesi arasında esnek bir katman vardır. Üçünün yüksekliği, çubuk sayısı ve tabanı aynıdır. **a)** A ile B'yi kütle dağılımı açısından karşılaştırınız; hangisinin daha büyük sapmayla yalpalamasını beklersiniz? **b)** Bu iki modelin karşılaştırılabilmesi için sabit tutulması gereken **üç** şeyi yazınız. **c)** C'deki esnek katman ne yapar? İki cümlede yazınız; yanıtınızda "hiç sallanmaz" demenin neden yanlış olacağını da belirtiniz. **ç)** B modeli bir kez itilip bırakıldığında 20 tam salınımını **40 saniyede**, daha uzun bir model ise 15 tam salınımını **45 saniyede** tamamlıyor. Her birinin bir tam salınım süresini bulunuz; tepsi bir tam gidiş gelişini kaç saniyede tamamlıyordu? Buna göre hangi model masa tarafından daha çok zorlanır? **d)** B'nin 2 saniyelik temposu, gerçek bir binanın temposunun küçültülmüşü müdür? Kararınızı gerekçelendiriniz.



üç modelin yüksekliği, çubuk sayısı ve tabanı aynıdır

ağır kütle tepede

ağır kütle tabana yakın

tabanda esnek katman

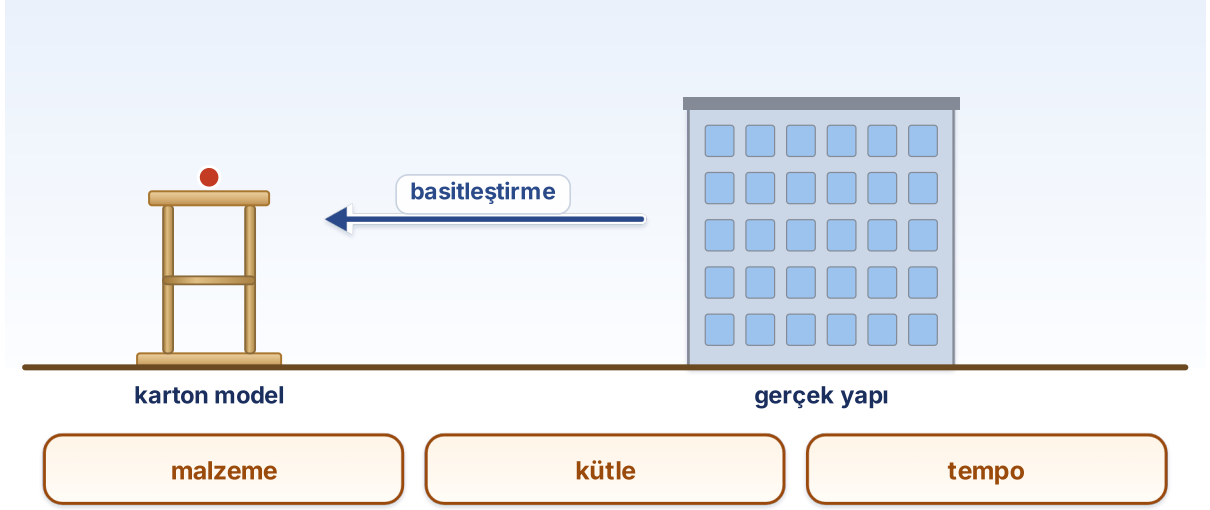
kütle dağılımı ve esnek bağlantı · aynı sarsıntı, örnek veri seti

Ş.5 · kütle dağılımı ve esnek bağlantı · üç modele aynı sarsıntı verilmiştir

B modelinin bir salınımı	...	Uzun modelin bir salınımı	...
Tepsinin bir gidiş geliş	...	Daha çok zorlanan model	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda önce modelin ne olduğunu kurdun, sonra bir denemenin nasıl geçerli olduğunu ve bir ölçütün ne zaman yazıldığını gördün. Şimdi geri dön ve iki şey ara. Birincisi: bir yerde bir sonucu, **neyi sabit tuttuğunu** yazmadan savunduğun bir cümle var mı? İkincisi: modelden okunan bir sayıyı gerçek bir yapıya taşıdığın bir satır var mı? Bulduğunun üstünü çiz ve yanına doğrusunu yaz. Bundan sonraki sorularda modelin sınırını ayrıca işleyecek, beklentiye uymayan bir sonuçla ne yapılacağına karar verecek ve kendi bir sonraki denemeni tasarlayacaksın.

Çavdarhisar'daki bir okulun kulübü, ören yerine yapılacak bir gözlem kulübesi için karton ve çubukla bir model kurmuştur. Model üç denemenin üçünde de ayakta kalmış ve en büyük sapması 21 mm ölçülmüştür. Kulüpten biri raporun sonuna şunu yazar: "Modelimiz dayandı, bu tasarımla yapılan gerçek kulübe de dayanır ve 21 mm sallanır." **a)** Bu cümlede **iki ayrı** hata vardır; ikisini ayrı ayrı adlandırınız. **b)** Bir yapıyı küçültürken ölçekle birlikte **aynı oranda küçülmeyen** üç şeyi Ş.6'ya bakarak yazınız. **c)** Bu modelden gerçek yapıya ne taşınabilir? Tek cümlede yazınız. **ç)** Rapora yazılabilecek doğru cümleyi siz kurunuz; cümleleriniz "bu düzenekte" sözüyle başlasın.



bu üçü ölçekle aynı oranda küçülmez

karton model ile gerçek yapı · aradaki ok yalnız basitleştirme yönünü gösterir

Ş.6 · karton model ile gerçek yapı · aradaki ok yalnız basitleştirme yönünü gösterir

Bir grup modelinin yalnız tabanını genişletmiş ve sapmanın belirgin biçimde küçülmesini beklemiştir. Ölçümler şöyledir: **ilk kurulumda** 64 mm, 70 mm, 67 mm; **geniş tabanlı kurulumda** 65 mm, 69 mm, 67 mm. **a)** İki kurulumun ortalamasını ve yayılımını bulunuz; veri ne söylüyor? **b)** Bu sonuç deneyin başarısız olduğunu mu gösterir? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Grup bundan sonra ne yapar? Ş.7'deki döngünün hangi adımına döneceğini ve orada neyi deneyeceğini yazınız. **ç)** Bir üye "bu kaydı rapora koymayalım" diyor. Bu öneriye ne dersiniz?



Ş.7 · tasarım, test ve geliştirme döngüsü · yeşil ok kararın ardından yeniden başlamayı gösterir

Sabuncupınar'daki bir okulun grubu dört deneme yapmış ve kaydını Ş.8'deki gibi tutmuştur. **a)** Hangi satır bir karara dayanak olamaz? Nedenini yazınız. **b)** Çizelgedeki hangi **iki** satır birbiriyle karşılaştırılabilir? Gerekçenizi yazınız. **c)** Karşılaştırılabilir iki satırdan hangi sonuç çıkar? Sonucunuzu sayıyla yazınız. **ç)** Yorumlanamayan satırı düzeltmek için neyi nasıl yeniden kurardınız?

satır	değiştirilen	sabit tutulanlar	ölçüm (mm)
1	çapraz destek eklendi	sarsıntı, taban, bant	74, 70, 72
2	taban genişletildi	sarsıntı, destek, bant	52, 56, 54
3	bant sıkıldı, sarsıntı artırıldı	yazılmamış	38
4	misina bağlantı eklendi	sarsıntı, taban, destek	61, 59, 60

bir grubun deneme kaydı · örnek veri seti

Ş.8 · bir grubun deneme kaydı · dört denemenin değiştirilenleri, sabitleri ve ölçümleri

Karara dayanak olamayan
satır

... ..

Karşılaştırılabilir iki satır

... ..

Komşu bir okulun kulübü, Ayazini'deki kulübün raporunu okumuş ve aynı denemeyi kendi sınıfında yinelemek istemektedir. Raporda konuyla ilgili yalnız şu satır vardır: "**Karton tabanlı, çubuk gövdeli modele çapraz destek eklendi; sapma 42 mm ölçüldü.**" **a)** Komşu okulun aynı denemeyi kurabilmesi için rapora eklenmesi gereken **dört** bilgiyi yazınız. **b)** Yazdığınız dört bilgiden hangisi eksik kalırsa iki okulun sayıları kesinlikle karşılaştırılamaz? Gerekçesini yazınız. **c)** Komşu okul aynı tasarım için 42 mm yerine 67 mm ölçerse, bu Ayazini kulübünün ölçümünün yanlış olduğunu gösterir mi? **ç)** Bir denemenin başka bir grup tarafından yinelenebilmesi neden gereklidir? Aranılan özelliği tek sözcükle adlandırınız.

Kulüp D3'ü seçmiştir ve döngünün geliştirme adımına dönmüştür. Sıradaki denemeyi **siz** tasarlayacaksınız. **a)** Değiştireceğiniz tek değişkeni yazınız ve neden onu seçtiğinizi bir cümleyle gerekçelendiriniz. **b)** Sabit tutacağınız **üç** şeyi yazınız. **c)** Ölçütünüzü ve kaç yinleme yapacağınızı yazınız. **ç)** Deneme beklentinizi doğrulamazsa ne yapacaksınız? Tek cümlede yazınız.

Değiştirdiğim tek şey	...	Kaç yinleme	...
Sabit tuttuklarım	...		
Ölçütüm	...		

Aşağıdaki ölçek, etkinlik föyünde kurduğunuz modeli okumak içindir. Önce **siz** kendi modelinizi işaretleyiniz (her satırda bir kutu), sonra soruları yanıtlayınız. **a)** En düşük puan verdiğiniz ölçütü yazınız ve o ölçütü bir üst düzeye çıkarmak için yapacağınız **tek somut işi** belirtiniz. **b)** "Test" ölçütünde 4 alabilmek için denemede neyi sabit tutmak zorundasınız? **c)** Öğretmeninizin işaretlemesi sizinkinden farklı çıkarsa, farkı hangi satırda beklersiniz ve neden?

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Gelişmekte	1 · Başlangıç
Problem	Çözülecek iş tek cümlede, ölçülebilir biçimde yazılmış	Yazılmış ama ölçülebilir değil	Genel bir istek olarak yazılmış	Yazılmamış
Araştırma	Derste kurulan kavramlar ve en az bir dayanak kullanılmış	Kavramlar kullanılmış, dayanak eksik	Yalnız kulaktan duyma bilgi var	Hiç dayanak yok
Tasarım	Çizim ölçülü, hangi parçanın niçin konduğu yazılı	Çizim var, gerekçe kısmen yazılı	Yalnız kaba bir eskiz var	Tasarım yazıya dökülmemiş
Test	Aynı sarsıntı yinelenmiş, tek değişken değişmiş, kayıt tam	Ölçüm var ama bir denemede iki şey birden değişmiş	Tek deneme yapılmış, karşılaştırma yok	Ölçüm kaydı yok
Sunum	Ölçüt, veri ve karar üç cümlede birbirine bağlanmış	Veri sunulmuş, karar zayıf gerekçeli	Yalnız sonuç söylenmiş	Anlatı kurulmamış
Toplam puanımız	...			

13

Modelinin Sınır Kartını Doldur

Beceri · sınır kartı · KB2.8 · puanlanmaz

Bir model raporu iki sütunla kapanır. **a)** Aşağıdaki kartı kendi modeliniz için doldurunuz: sol sütuna modelinizin yanıtlayabileceği **iki** soruyu, sağ sütuna yanıtlayamayacağı **iki** soruyu yazınız. **b)** Sağ sütuna yazdığınız sorulardan birini yanıtlayabilmek için modelde **neyin** değişmesi gerekirdi? **c)** Bir arkadaşınız sağ sütunu boş bırakıp "benim modelimin sınırı yok" diyor. Ona tek cümleyle ne yazarsınız?

Bu model şunu yanıtlar	Bu model şunu yanıtlayamaz
...	...
...	...

14

"İyi Model" Sende Ne Değişti?

Beceri · KB2.15 Yansıtma

a) Bu ders başlarken sana "iyi bir model nasıl olur?" diye sorulsaydı ne derdin? Tek cümleyle yaz. **b)** Şimdi ne diyorsun? İki yanıtın arasındaki farkı hangi soruya ya da hangi şekle borçlusun, adını ver. **c)** Bugün kendi modelinin **sınırını** yazarken en zor gelen şey neydi? **ç)** Bir denemede iki şeyi birden değiştirme isteğini ne durdurdu? **d)** Modelinden çıkan bir sonucu gerçeğe taşımadan önce kendine soracağın tek soruyu yaz.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- **1** • Bilimsel bir model, gerçeğin basitleştirilmiş bir temsildir. Neyi taşıdığını ve neyi taşımadığını bilerek kurulur; değeri gerçeğe benzemesiyle değil, yanıtlayabildiği soruyla ölçülür.
- **2** • Bir modeli sınamanın kuralı değişken denetimidir: sarsıntı aynı tutulur, her denemede yalnız bir şey değiştirilir, her deneme yinelenir ve karar önceden yazılmış ölçülebilir bir ölçüte göre verilir. Sonuç beklentiye uymazsa kayıt silinmez, tasarıma dönülür.
- **3** • Modelin en temel sınırı ölçektir: malzemenin dayanımı, kütle ve yapının kendi temposu bir uzunlukla aynı oranda küçülmez. Bu yüzden modelden gerçeğe bir sayı değil, tasarımların sıralaması taşınır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Her denemede neyi değiştirdiğimi ve neyi sabit tuttuğumu ayrı ayrı yazdım.	☐	☐	☐
Ölçütümü denemeden önce yazdım ve sonucu gördükten sonra değiştirmedim.	☐	☐	☐
Hiçbir yerde tek ölçüme dayanarak karar vermedim.	☐	☐	☐
Modelde okunan hiçbir sayıyı gerçek bir yapıya taşımadım.	☐	☐	☐
Her sapmanın yanına mm, her sürenin yanına s yazdım.	☐	☐	☐
Modelimin yanıtlayamayacağı en az iki soru yazdım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım konu			

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi soruda eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Ş.2'deki çizelgeyi defterine geçir ve beşinci bir satır ekle: 11. soruda tasarladığın denemeyi oraya yaz, sabitleri ve yinleme sayısını da doldur. Bu hafta bir modelin ne olduğunu, nasıl sınıdığını ve nereye kadar konuştuğunu öğrendik. Gelecek hafta yeni bir konu yok: bu yıl dört ünite yaptığımız işi birbirine bağlayacağız. Şimdilik tek cümle yaz: bu yıl kurduğun modellerden birini seç ve neyi doğru, neyi eksik anlattığını söyle.

Mini Test · Model Kur, Sınırını Bil

FİZ.10.4.7

15 soru · 20 dakika

Bütün çizelge ve çizimler örnek veri setidir: sahadan alınmış kayıt değil, sorunun kurulabilmesi için düzenlenmiş değerlerdir. Bu testte hiçbir bağıntı kullanılmaz; tek işlem bir ölçme tanıımıdır. Her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Aizanoi'de Üç Tasarım

Aizanoi ören yerindeki bir okulun kulübü üç yapı modelini aynı sarsıntı masasında denemiş ve tepe sapmalarını ölçmüştür (çizelge). Kulüp **denemelerden önce** şu ölçütü yazmıştır: "Aynı sarsıntıda tepe sapması en küçük olan tasarım seçilir." Ölçümlerden sonra bir üye, "T1 daha çok salındığı için daha çok enerji soğurmuştur, ölçütü değiştirip T1'i seçelim" demektedir. Buna göre hangisi doğrudur?

tasarım	tepe sapması
T1	130 mm
T2	78 mm
T3	52 mm

Üç tasarım, aynı sarsıntı · örnek veri seti

Üç tasarımın tepe sapmaları

- A) T3 seçilir; ölçüt denemeden önce yazıldığı için karar tartışmaya açılmaz
- B) T1 seçilir; büyük sapma soğurulan enerjinin doğrudan göstergesidir
- C) T2 seçilir; ortada kalan değer en dengeli tasarımı işaret eder
- D) Hiçbiri seçilemez; sapma tasarım karşılaştırmasında ölçüt olamaz
- E) Ölçüt sonuca göre yeniden yazılır ve bu kez T1 seçilir

2 Murat Dağı Yolunda İki Deneme

Murat Dağı yolundaki bir okulun kulübü iki deneme yapmıştır (şekil). Birinci denemede model desteksizdir ve tepsi 10 tam gidiş gelişini 20 saniyede tamamlamıştır. İkinci denemede modele çapraz destek eklenmiş, ayrıca tepsi 10 tam gidiş gelişini 14 saniyede tamamlamıştır. Ölçülen sapmalar sırasıyla 92 mm ve 57 mm'dir. Kulüp bu kayda dayanarak çapraz desteğin işe yarayıp yaramadığına karar verebilir mi?



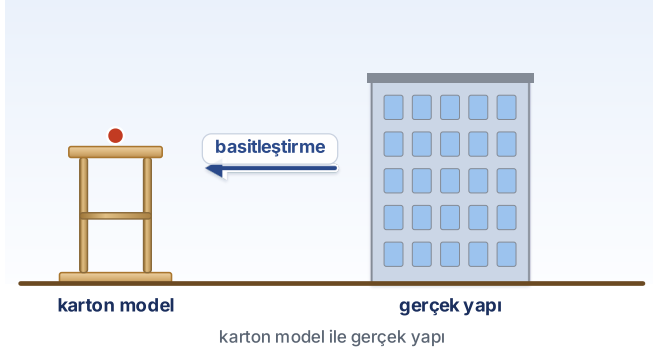
iki denemenin kaydı · örnek veri seti

iki denemenin kaydı

- A) Verebilir; sapma küçüldüğüne göre çapraz destek işe yaramıştır
- B) Verebilir; sarsıntının değişmesi ölçülen sapmayı etkilemez
- C) Veremez; sapma ölçülebilir bir büyüklük olmadığı için kayıt geçersizdir
- D) Veremez; iki şey birden değiştiği için farkın kaynağı ayrılamaz
- E) Verebilir; iki deneme aynı masada yapıldığı için koşullar eşittir

3 Enne Barajı Gözlem Binasının Modeli

Enne Barajı gözlem binası için karton ve çubukla küçük bir model kurulmuştur (şekil). Model üç denemenin üçünde de ayakta kalmıştır. Bir öğrenci, "demek ki bu tasarımla yapılan gerçek bina da ayakta kalır" demektedir. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?



karton model ile gerçek yapı

- A) Yanlıştır; model yalnız görünüşü taşır, davranış üzerine hiçbir şey söylemez
- B) Doğrudur; modelde ölçülen sapma gerçek binada ölçülecek sapmaya eşittir
- C) Yanlıştır; malzeme, kütle ve tempo aynı oranda küçülmez, model sıralama verir
- D) Doğrudur; model gerçeğin küçültülmüş kopyasıdır, ölçülen sonuç olduğu gibi taşınır
- E) Yanlıştır; bir model gerçeğe benzemedikçe hiçbir soruyu yanıtlamaz

4 Kızılcaölük'te Ölçüt Yazılıyor

Kızılcaölük'teki bir okulun kulübü, dokuma atölyesinin ek binası için kurduğu iki tasarımı sarsıntı masasında karşılaştıracaktır. Aşağıdaki ölçüt önerilerinden hangisi hem denemeden önce yazılabilir hem de iki tasarımı sonunda bir **sayıyla** ayırır?

- A) Sarsıntı sırasında gözle daha sağlam görünen tasarım seçilir
- B) Aynı sarsıntıda tepe sapması milimetreyle daha küçük olan tasarım seçilir
- C) Daha az malzemeyle kurulmuş olan tasarım seçilir, ötekinden vazgeçilir
- D) Sarsıntıda dayanan tasarım seçilir, yıkılan tasarım elenir
- E) Deneme bittikten sonra grubun çoğunluğunun beğendiği tasarım seçilir

6 Laodikeia'da Beklenen Çıkmadı

Laodikeia ören yerindeki karşılama binası için model kuran bir grup, çapraz destek eklediğinde sapmanın küçülmesini beklemektedir. Ölçüm tersini gösterir: sapma 58 mm'den 71 mm'ye çıkmıştır. Grup, çapraz desteği gevşek bantla tutturduğunu sonradan fark eder. Grubun bundan sonra yapması gereken nedir?

- A) Deneme başarısız sayılır, kayıt silinir ve çalışmaya baştan başlanır
- B) Bant sıkılaştırılıp aynı tek değişkenle yeniden denenir, iki kayıt da tutulur
- C) Sonuç beklentiye uymadığı için çizelgeye beklenen değer yazılır
- D) Ölçüt değiştirilir ve bu kez büyük sapma iyi bir sonuç sayılır
- E) Çapraz desteğin hiçbir koşulda işe yaramadığı sonucuna varılır

5 Işıklı Gölü Kıyısında İki Kayıt

Işıklı Gölü kıyısındaki bir gözlem kulübesi için iki tasarım denenmiştir. **P tasarımı** aynı kurulumla üç kez ölçülmüş ve 46 mm, 39 mm, 44 mm bulunmuştur. **R tasarımı** ise bir kez ölçülmüş ve 42 mm bulunmuştur. Bir öğrenci, "R daha iyidir, çünkü 42 sayısı 44'ten küçüktür" demektedir. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; iki tasarımı karşılaştırmak için en büyük değerlere bakmak yeterlidir
- B) Doğrudur; bir ölçüm de bir ölçümdür, iki kayıt eşit ağırlıkta okunur
- C) Yanlıştır; tepe sapması iki tasarımı karşılaştırmak için kullanılabilecek bir büyüklük değildir
- D) Yanlıştır; birden çok ölçümün ortalaması alınamaz, bu yüzden karşılaştırma kurulamaz
- E) Yanlıştır; P'nin ölçümleri 39 ile 46 arasında yayılıyor, tek ölçüm bu aralıktan ayrılmaz

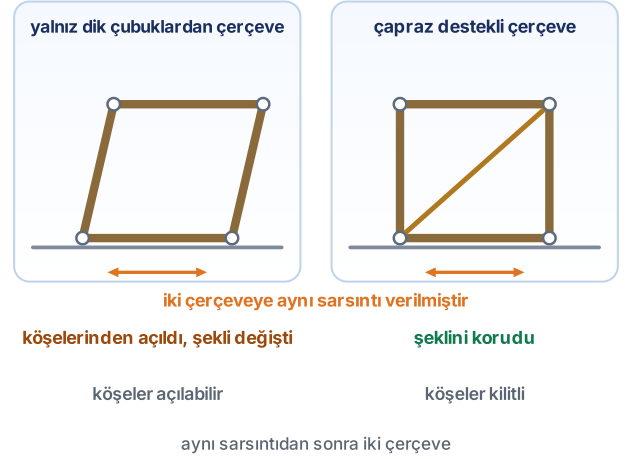
7 Hamamboğazi'nda Kalan Tek Satır

Hamamboğazi'ndaki bir tesisin bakım ekibi için model kuran gruptan geriye tek satırlık bir kayıt kalmıştır: "Yalnız taban genişliğini değiştirdik; sapma 74 mm'den 52 mm'ye indi." Bu satırın bir karara dayanak olabilmesi için kayıta ayrıca hangi bilginin bulunması gerekir?

- A) Modelin kaç ahşap çubuktan, kaç parça kartondan ve kaç bantla kurulduğu
- B) Grubun kaç kişiden oluştuğu ve ölçümü hangi üyenin nasıl okuduğu
- C) Tasarımın gerçek bir yapıya biçim ve oran olarak ne kadar benzediği
- D) İki denemede sarsıntının aynı verildiği ve başka hiçbir şeyin değişmediği
- E) Ölçümün hangi gün, hangi ders saatinde ve hangi sınıfta yapıldığı

8 Tripolis'te İki Çerçeve

Tripolis kazı evinin fen köşesinde iki çerçeve aynı sarsıntıya bırakılmıştır (şekil). Soldaki çerçevede yalnız dik çubuklar vardır ve sarsıntıdan sonra köşelerinden açılıp şekli değişmiştir; sağdakine köşeden köşeye bir çapraz destek eklenmiştir ve şeklini korumuştur. Bu gözlemden çıkarılacak sonuç hangisidir?



aynı sarsıntıdan sonra iki çerçeve

- A) Çapraz destek yere verilen sarsıntıyı küçültür, bu yüzden çerçeve yamulmamıştır
- B) Çapraz destek çerçevenin kütlesini artırdığı için çerçeve şeklini koruyabilmiştir
- C) Çapraz destek çerçeveyi iki üçgene böler; kenarları sabit bir üçgenin açıları değişemez
- D) Sol çerçeve daha hafif olduğu için yamulmuştur; belirleyici olan çubuk sayısıdır
- E) İki çerçeve arasındaki fark yalnız çizim düzeninden kaynaklanmaktadır

9

Akhan'da Kurulan Modelin İşı

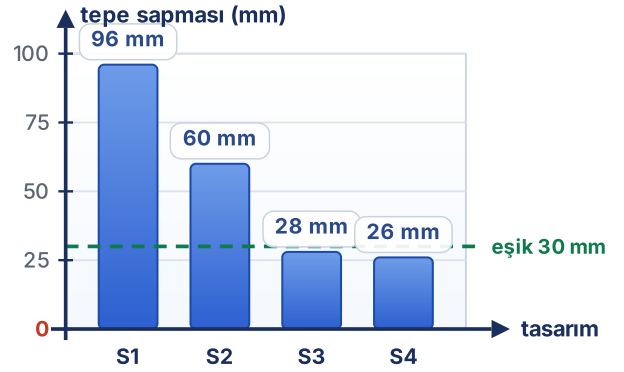
Akhan bilgi noktası için karton taban, çubuk gövde ve misina bağlantılardan bir model kurulmuştur. Modelin tepesine bir işaret yapıştırılmış ve sarsıntı masasında sapması ölçülmüştür. Bu modelin yanıtlayabileceği soru ile yanıtlayamayacağı soru hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yanıtlar: aynı sarsıntıda hangi tasarımın sapması küçük; yanıtlanmaz: gerçek yapının taşıyacağı yük
- B) Yanıtlar: gerçek yapının taşıyacağı yük; yanıtlanmaz: aynı sarsıntıda hangi tasarımın sapması küçük
- C) Yanıtlar: yapının altındaki zeminin cinsi; yanıtlanmaz: tasarımlar arasındaki sıralama
- D) Yanıtlar: gerçek yapının içindeki eşyaların yerleşimi; yanıtlanmaz: sapmanın ölçülmesi
- E) Yanıtlar: gerçek yapının malzemesinin dayanımı; yanıtlanmaz: modelin kendi sapması

10

Blaundos Yolunda Dört Sütun

Blaundos ören yerine giden yol için kurulan dört tasarımın tepe sapmaları şekildedir. Kulübün denemeden önce yazdığı ölçüt şudur: "Tepe sapması 30 mm'nin altında kalan tasarım kabul edilir." Kayıt defterinde ayrıca şu not vardır: **S4 denemesinde tepsi ötekilerden daha küçük bir açıklıkla kaydırılmıştır.** Buna göre hangisi doğrudur?



dört tasarımın tepe sapmaları · örnek veri seti

dört tasarımın tepe sapmaları

- A) S3 ile S4 kabul edilir; dört sütun aynı çizelgede olduğu için hepsi karşılaştırılabilir
- B) S3 kabul edilir; S4 başka bir sarsıntıyla ölçüldüğü için karşılaştırmaya katılamaz
- C) Hiçbiri kabul edilmez; eşik değeri ölçümlerden sonra belirlendiği için geçersizdir
- D) S2 kabul edilir; eşik, ölçülen değerlerin ortasına göre yeniden belirlenir
- E) S4 kabul edilir; en küçük sapmayı verdiği için ölçütü en iyi karşılayan odur

11 Kızılcasöğüt'te Ağırlık Nerede Duruyor

Kızılcasöğüt'teki bir okulda iki model aynı sarsıntıda denenmiştir (şekil). İki modelin yüksekliği, çubuk sayısı ve taban genişliği aynıdır; tek fark, aynı ağırlıktaki kütlenin A'da tepeye, B'de tabana yakın bir yere bantlanmış olmasıdır. Ölçülen sapmalar 88 mm ve 47 mm'dir. Bu kayıttan çıkarılacak sonuç hangisidir?



iki model, aynı sarsıntı

- A) Kütlenin yeri sapmayı etkiler; tek değişken kuralı sağlandığı için fark buna bağlanabilir
- B) Kütlenin yerinin bir etkisi yoktur; 41 mm'lik fark ölçüm dalgalanmasından gelmektedir
- C) B tasarımıyla yapılan gerçek bir yapının da 47 mm sallanacağı sayıyla gösterilmiştir
- D) A modeli daha ağır olduğu için daha çok sarmıştır; belirleyici olan toplam ağırlıktır
- E) İki model aynı yükseklikte olduğu için aralarında bir karşılaştırma kurulamaz

12 Bereketli'de Yazılan Bir Ölçüt

Bereketli'deki bir okulun grubu, sera hizmet binasının modeli için ölçütünü şöyle yazmıştır: "Sarsıntıda hiç hareket etmeyen tasarım seçilir." Grup bu ölçütü denemeden önce yazmıştır. Bu ölçüt için hangisi doğrudur?

- A) Uygundur; hareketin sıfırlanması her tasarımda ulaşılabilecek bir hedeftir
- B) Uygundur; denemeden önce yazıldığı için başka bir koşul aranmaz
- C) Uygun değildir; sapma yerine yalnız dayanma süresi ölçülmelidir
- D) Uygun değildir; ölçütler denemeden önce değil, ölçümler bittikten sonra yazılır
- E) Uygun değildir; hiçbir tasarım hareketi sıfırlamaz, ölçüt hiçbirini seçemez

14 Beylerli Gölü Kıyısında Karar Verildi

Beylerli Gölü kıyısındaki bir okulun grubu, üç tasarımı aynı sarsıntıda üçer kez denemiş ve önceden yazdığı ölçüte göre birini seçmiştir. Grup şimdi ne yapmalıdır?

- A) Çalışma biter; ölçüte göre seçilen tasarım artık değiştirilmez
- B) Ölçüt yeniden yazılır ve eski ölçümler bu yeni ölçüte göre okunur
- C) Seçilen tasarımın sapma değeri gerçek yapı için beklenen değer olarak aktarılır
- D) Elenen tasarımların ölçümleri silinir, defterde yalnız seçilen kayıt bırakılır
- E) Seçilen tasarımda yeni bir tek değişken denenir ve ölçüm yeniden yinelenir

13 Karakuyu'da İki Grup, Aynı Tasarım

Karakuyu sulak alanındaki gözlem kulübesi için iki grup, kâğıt üzerinde birbirinin aynı olan bir tasarımı denemiştir. Birinci grup 52 mm, ikinci grup 78 mm ölçmüştür. İki grubun kaydında da yalnız "çapraz destekli model" yazmaktadır. Bu farkın en olası kaynağı nedir?

- A) Ölçümlerin biri milimetre, öteki santimetre okunmuştur; iki sayı aynı değeri gösterir
- B) İki grup ölçütünü farklı yazmıştır; yazılan ölçüt ölçülen sapmayı değiştirir
- C) Modelin gerçek bir yapıya yeterince benzememesi iki kayıt arasında fark yaratmıştır
- D) Sarsıntı ya da bağlantı sıklığı gibi sabitler iki grupta aynı tutulmamıştır
- E) Tepe sapması kişiden kişiye değişen bir büyüklüktür, bu yüzden karşılaştırılmaz

15 Örencik'te Raporun Son Cümlesi

Örencik'teki bir fidanlığın hizmet binası için model kuran grup, raporunun sonuna "modelin sınırı" başlıklı tek bir cümle yazacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyi doğru kurar?

- A) Model gerçeğin küçültülmüş kopyasıdır; ölçülen değerler gerçek yapıda da aynen geçerlidir
- B) Model özenle kurulmuştur; bu yüzden gerçek yapıya ilişkin her soruyu yanıtlayabilir
- C) Model aynı koşulda denenen tasarımları karşılaştırır; gerçek yapının dayanımını vermez
- D) Model gerçeğe benzemediği için yanlıştır; benzerliği artırılana dek sonuç alınamaz
- E) Modelin hiçbir sonucu kullanılamaz; ölçülen sapmalar da bir anlam taşımaz

Bağlam Temelli Sorular · Frig Vadisi'nde Dört Tasarım, Bir Raf Modelinin Sınanması, Akran Değerlendirmesine Gelen Rapor

FİZ.10.4.7

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma

KB3.1 Yenilikçi Düşünme · KB2.8 Sorgulama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir kayda bakıp hangi satırın yorumlanabildiğine karar vermek, kararı önceden yazılmış bir ölçüte dayandırmak ve sonucun modelin sınırını aşıp aşmadığını denetlemek. Hiçbir soruda bağıntı kullanılmaz; tek işlem ölçme tanımı ve üç ölçümün ortalamasıdır. Bütün sayılar örnek veri setidir.

BAĞLAM 1 · FRIG VADİSİ'NDE BİR OKUL KULÜBÜNÜN DÖRT DENEMESİ

Frig Vadisi'ndeki bir okulun kulübü sınıfa bir sarsıntı masası kurmuştur: geniş bir tepsi masanın üstünde elle ileri geri kaydırılır ve gideceği açıklık masaya kalemle işaretlenmiştir. Sarsıntıyı hep aynı öğrenci verir ve tepsi her denemede 10 tam gidiş gelişini 20 saniyede tamamlar. Modelin tepesine yapıştırılan işaretin gidip geldiği en büyük açıklık cetvelle milimetre olarak okunur.

Kulüp, denemelere başlamadan önce ölçütünü tahtaya yazmıştır: **"Aynı sarsıntıda tepe sapmasının ortalaması en küçük olan tasarım seçilir."** Dört kayıt tutulmuştur (şekil). K temel tasarımdır; L'de K'ye yalnız çapraz destek eklenmiş, M'de L'nin yalnız tabanı genişletilmiştir. **N kaydında** ise gövdeye ikinci bir kat eklenmesinin yanı sıra tepsi ötekilerden daha büyük bir açıklıkla kaydırılmıştır ve ölçüm bir kez yapılmıştır.

tasarım	denemede değiştirilen	üç ölçüm (mm)	ortalama
K	yok, temel tasarım	90, 96, 93	93 mm
L	köşelere çapraz destek	57, 51, 54	54 mm
M	taban genişletildi	30, 27, 33	30 mm
N	ikinci kat eklendi, tepsi daha geniş kaydırıldı	41	?

kulübün deneme kaydı · örnek veri seti

kulübün deneme kaydı · dört denemenin değiştirilenleri ve ölçümleri

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Ölçüte Göre Hangi Tasarım, Hangi Satır Dışarıda FİZ.10.4.7-a · OB7

Kulübün önceden yazdığı ölçüte göre seçilecek tasarım ile N kaydının durumu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) N seçilir; en küçük ölçüm onda okunduğu için ölçütü en iyi karşılayan kayıt odur
- B) L seçilir; N kaydı ise ölçüm sayısı az olduğu için yalnız yarı ağırlıkla okunur
- C) M seçilir; N kaydında sarsıntı da değiştiği için o satır karşılaştırmaya katılamaz
- D) M seçilir; N kaydı da aynı çizelgede olduğu için karşılaştırmaya olduğu gibi katılır
- E) Hiçbiri seçilemez; dört kaydın ortalamaları birbirine yakın olduğu için ayırım yapılamaz

3 Rapora Yazılacak Cümle FİZ.10.4.7-b · OB4

Kulüp raporunun taslağında şu satır vardır: "M tasarımıyla yapılan gerçek bir bina bir sarsıntıda 30 mm sallanır." Akran değerlendirmesinde bu satır için hangi değerlendirme yazılmalıdır?

- A) Doğrudur; M üç kez ölçüldüğü için sonuç gerçek yapı için de güvenilirdir
- B) Doğrudur; ölçüt denemeden önce yazıldığı için cümlelerin dayanağı sağlamdır
- C) Yanlıştır; modelde okunan sayı bu düzeneğe aittir, gerçek yapıya taşınamaz
- D) Yanlıştır; modelden hiçbir sonuç çıkmaz, üç kaydın hiçbiri kullanılamaz
- E) Yanlıştır; M'nin ortalaması 30 mm değil, üç ölçümün en büyüğü olan 33 mm'dir

2 L'den M'ye Geçen Fark Neye Bağlanabilir FİZ.10.4.7-a · E3.7

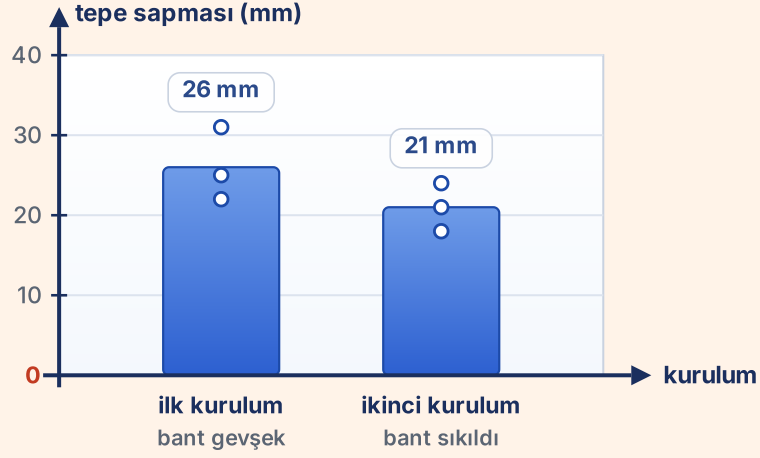
L kaydından M kaydına geçerken ortalama 54 mm'den 30 mm'ye inmiştir. Bu farkın hangi değişkene bağlanabileceği ile bunun koşulu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Taban genişliğine bağlanabilir; koşul, iki denemede yalnız tabanın değişmiş olmasıdır
- B) Çapraz desteğe bağlanabilir; koşul, çapraz desteğin iki denemede de bulunmasıdır
- C) Sarsıntının temposuna bağlanabilir; koşul, tepsinin her denemede farklı kaydırılmasıdır
- D) Hiçbir değişkene bağlanamaz; iki ayrı satırdaki ölçümler hiçbir koşulda karşılaştırılmaz
- E) Modelin gerçeğe benzerliğine bağlanabilir; koşul, M'nin gerçeğe daha çok benzemesidir

BAĞLAM 2 · BİR OKUL KULÜBÜNÜN RAF MODELİNİ SINAMASI

Bir okulun kulübü, sanayide elektronik birimlerin dayanıklılığının titreşim masalarında sınıandığını okumuştur; ülkemizde ASELSAN gibi kuruluşlarda bu tür çevresel sınamalar yapılmaktadır. Kulüp aynı fikri kendi ölçeğinde denemeye karar verir ve laboratuvar rafının küçük bir modelini kurar. Aşağıdaki bütün sayılar kulübün kendi ölçümleridir ve örnek veri setidir.

Kulüp önce modeli olduğu gibi sınırar: tepsiyi hep aynı açıklıkla kaydırır ve tepe sapmasını **üç kez** ölçer. Sonra modelde yalnız bir şeyi değiştirir — rafın gövdeye bağlandığı bantları sıkılaştırır — ve aynı sarsıntıyla üç ölçüm daha yapar (şekil). Ölçütü denemeden önce yazılmıştır: "Aynı sarsıntıda tepe sapmasının ortalaması daha küçük olan kurulum seçilir."



her kurulum üç kez ölçülmüştür · beyaz noktalar tek tek ölçümlerdir

iki kurulumun ölçümleri · beyaz noktalar tek tek ölçümlerdir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Neden Üç Kez Ölçüldü FİZ.10.4.7-a · OB7

Kulübün her kurulumu üç kez ölçmesinin nedeni ile tek ölçümün neyi göstermeyeceği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Üç ölçüm modeli sağlamlaştırır; tek ölçüm modelin kendisini değiştirmiş olurdu
- B) Aynı kurulum her seferinde birebir aynı sayıyı vermez; tek ölçüm bu yayılımı göstermez
- C) Üç ölçüm ölçütü değiştirmeye yarar; tek ölçümle ölçüt yazılamaz
- D) Üç ölçüm sarsıntıyı büyütür; tek ölçümde sarsıntı yeterince etkili olmaz
- E) Üç ölçüm sonucu gerçek rafa taşınabilir kılar; tek ölçüm bunu sağlamaz

5 Bant Sıkılığı İşe Yaradı mı FİZ.10.4.7-b ·

KB2.8

Kulüp, iki kurulumun ortalamalarına bakarak "bandı sıkılamak sapmayı küçültür" sonucuna varmak istemektedir. Bu sonuç için hangisi doğrudur?

- A) Varılamaz; birinci kurulumun kendi yayılımı iki ortalama arasındaki farktan büyüktür
- B) Varılamaz; iki kurulumda farklı değişkenler değiştiği için kayıt geçersizdir
- C) Varılabilir; ikinci kurulumun her ölçümü birinciden küçük olduğu için fark kesindir
- D) Varılabilir; iki ortalama farklı çıktığı için başka bir denetime gerek kalmaz
- E) Varılamaz; ortalama alınan bir veriden hiçbir zaman sonuç çıkarılamaz

Kulüpten bir üye, raporun sonuna "bandı sıkamak her raf için sapmayı küçültür" cümlesini yazmak istemektedir. Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Uygun değildir; bir model raporunda hiçbir genel cümle kurulamaz, yalnız sayı yazılır
- B) Uygundur; ölçüt denemeden önce yazıldığı için sonuç bütün raflara genişletilebilir
- C) Uygundur; model bir raf modeli olduğu için sonucu doğrudan bütün rafları anlatır
- D) Uygun değildir; bağlantı sıklığı bir rafın davranışını hiçbir biçimde etkilemez
- E) Uygun değildir; tek bir modelde, tek bir sarsıntıyla alınan kayıt her rafı kapsamaz

BAĞLAM 3 · AKRAN DEĞERLENDİRMESİNE GELEN BİR MODEL RAPORU

Bir okulun fen kulübünde gruplar birbirlerinin model raporlarını okuyup değerlendirmektedir. Okunacak raporda üç cümle işaretlenmiştir.

- I. "Modelimize çapraz destek ekledik ve aynı denemede tabanını da genişlettik; sapma 88 mm'den 35 mm'ye indi, demek ki çapraz destek işe yaradı."
- II. "Bir denemede beklediğimiz sonuç çıkmadı, o denemeyi rapora koymadık."
- III. "Modelimiz üç denemede de ayakta kaldı; bu tasarımla yapılan gerçek bir yapı da ayakta kalır."

AKRAN DEĞERLENDİRME KARTI · DEĞERLENDİREN DOLDURUR

RAPORDAKİ CÜMLE	GÖRÜLEN YÖNTEM SORUNU
I. cümle	
II. cümle	
III. cümle	

akran değerlendirmesine gelen rapor · sağ sütun sınıfta doldurulur

akran değerlendirme kartı · sağ sütun değerlendiren tarafından doldurulur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

I. Cümlelerin Nesi Yanlış FİZ.10.4.7-b · KB2.8

Raporun I. cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; 53 mm'lik düşüş çapraz desteğin işe yaradığını açıkça göstermektedir
- B) Yanlıştır; aynı denemede iki şey değiştiği için düşüş tek bir nedene bağlanamaz
- C) Yanlıştır; çapraz destek ile taban genişletme birlikte kullanılamayacak iki çözümdür
- D) Yanlıştır; tek eksik, sapmanın milimetre yerine santimetre yazılmamış olmasıdır
- E) Değerlendirilemez; sapmanın kaç kez ölçüldüğü yazılmadığı için cümle okunamaz

8

II ve III. Cümlelerdeki İki Ayrı Hata

FİZ.10.4.7-b · OB4

Raporun II ve III. cümlelerinin gösterdiği hatalar hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) II'de yineleme eksiktir; III'te ölçüt denemeden sonra yazılmıştır
- B) II'de ölçüt ölçülebilir değildir; III'te sabit tutulacak değişken yazılmamıştır
- C) II'de iki değişken birden değişmiştir; III'te ölçüm birimi yazılmamıştır
- D) II'de uymayan kayıt atılmıştır; III'te model sonucu gerçeğe olduğu gibi taşınmıştır
- E) İkisinde de aynı hata vardır; iki cümle de tek ölçüme dayanarak karar vermektedir

Etkinlik · Modeli Kur, Sınırını Yaz

FİZ.10.4.7-a, b

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma · KB3.1 Yenilikçi Düşünme · KB2.15 Yansıtma · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Takım: tepsi, cetvel, bant, misina, sekiz on ahşap çubuk, iki parça karton

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde hazır bir model verilmiyor: **modeli siz kuracaksınız**. Size hazır sayı da verilmiyor: yazacağınız her değeri kendiniz ölçecek ve yanına birimini koyacaksınız. Föyün en önemli adımı son adımdır; orada modelinizin neyi anlatamadığını yazacaksınız. **İş bölümü**: bir kişi kurar, bir kişi sarsıntıyı verir, bir kişi ölçer, bir kişi yazar; her adımdan sonra görevler döner — ama **sarsıntıyı baştan sona aynı kişi verir**, çünkü sarsıntı bu denemelerde sabit tutulacak değişkendir.

1

Önce Ölçütü, Sonra Sabitleri Yazın 1. adım · grupça · 5 dakika · denemeden ÖNCE

Bu adımda hiçbir şey sarsılmayacak. Önce **neye göre karar vereceğinizi** yazacaksınız. **a)** Ölçütünüzü tek cümlede yazın; cümleleriniz bir **sayı** ve bir **birim** içersin. "Dayanan tasarım seçilir" gibi bir cümle kabul edilmez. **b)** Deneme boyunca **sabit tutacağınız** dört şeyi yazın. **c)** Tepsinin gideceği açıklığı masaya kalemle işaretleyin ve kaç saniyede kaç gidiş geliş yapacağınızı kararlaştırıp yazın. **ç)** Ölçütünüzü yazdıktan sonra bu satırın üstünü çizmeyeceğinize grupça söz verin: ölçüt sonucu gördükten sonra değişmez.

Ölçütümüz

Sabit tutacaklarımız

Tepsinin gideceği açıklık

Kaç gidiş geliş, kaç
saniyede

2

Modeli Kurun ve Her Parçanın Gerekçesini Yazın

2. adım · grupça · 6 dakika

Ş.F1'deki parçalarla ayakta duran küçük bir yapı kurun ve tepsiye bantlayın. Modelin tepesine bir işaret yapıştırın; ölçeceğiniz nokta burasıdır. **a)** Modelinizi aşağıdaki boşluğa **ölçülü** çizin; yükseklik ve taban genişliğini santimetreyle yazın. **b)** Çizimin üzerinde her parçanın yanına **tek sözcüklük** bir gerekçe yazın: destek, denge, bağlantı, sönümlleme. **c)** Modelinizin **neyi temsil ettiğini** tek cümlede yazın. **ç)** Kurarken bir parçayı neden ekleyip sonra çıkardınız? Böyle bir karar verdiyseniz yazın.



modelin parçaları ve her birinin görevi

Ş.F1 · modelin parçaları ve her birinin görevi

3

İlk Deneme: Aynı Sarsıntıyı Üç Kez Verin

3. adım · grupça · 5 dakika

Tepsiyi masaya işaretlediğiniz açıklıkla, kararlaştırdığınız tempoda ileri geri kaydırın ve tepe işaretinin gidip geldiği **en büyük açıklığı** cetvelle milimetre okuyun. Aynı kurulumla bunu **üç kez** yapın; modelde hiçbir şeyi değiştirmeyin. **a)** Üç ölçümü çizelgeye yazın. **b)** Ortalamayı bulun. **c)** En büyük ile en küçük ölçüm arasındaki farkı yazın; bu sayı düzeneğinizin kendi **yayılımıdır**. **ç)** Üç ölçüm birbirinden neden farklı çıktı? Bir neden yazın.

Kurulum	1. ölçüm	2. ölçüm	3. ölçüm	Ortalama	Yayılım
ilk kurulum	...	...	...	...	...

4

Tek Şeyi Değiştirin, Yineleyin, Ölçüte Göre Karar Verin 4. adım · grupça · 6 dakika

Şimdi modelde **yalnız bir şeyi** değiştirin: bir çapraz destek ekleyin, tabanı genişletin, bağlantı bantlarını sıkın ya da bir ağırlığı yukarıdan aşağı alın. Başka hiçbir şeye dokunmayın ve aynı sarsıntıyı yine **üç kez** verin. **a)** Değiştirdiğiniz tek şeyi yazın. **b)** Üç ölçümü, ortalamayı ve yayılımı çizelgeye geçirin. **c)** İki kurulumun ortalamaları arasındaki farkı bulun ve bu farkı yayılımlarla karşılaştırın: fark yayılımdan büyük mü? **ç)** 1. adımda yazdığınız ölçüte göre hangi kurulumu seçiyorsunuz? **d)** Kararınız veriye dayanmıyorsa ne yaparsınız? Tek cümlede yazın.

Değiştirdiğimiz tek şey	...		
Yeni kurulumun üç ölçümü (mm)	...		
Yeni kurulumun ortalaması	...	Yeni kurulumun yayılımı	...
İki ortalama arasındaki fark	...	Fark yayılımdan büyük mü	...
Ölçütümüze göre seçtiğimiz	...		

5

Sınır Kartını Doldurun 5. adım · grupça · 3 dakika · föy toplanır

Son iş, modelinizin **neyi anlatamadığını** yazmaktır. **a)** Ş.F2'deki kartın sol sütununa modelinizin yanıtladığı iki soruyu, sağ sütununa yanıtlayamadığı iki soruyu yazın. **b)** 4. adımda vardığınız kararı, gerçek bir yapı için kurulabilecek **doğru** bir cümleye çevirin; cümleiniz "bu düzenekte" sözüyle başlasın. **c)** Sağ sütundaki sorulardan biri bu modelle neden hiçbir zaman yanıtlanamaz? **ç)** Modelinizde bir şeyi değiştirebilseydiniz, sıradaki denemede hangi **tek** değişkeni denerdiniz?

SINIR KARTI · TESLİMDEN ÖNCE DOLDURULUR

BU MODEL ŞUNU YANITLAR	BU MODEL ŞUNU YANITLAMAZ

kesikli kutular teslimden önce grupça doldurulur

Ş.F2 · sınır kartı · kesikli kutular teslimden önce grupça doldurulur

Güvenlik (D16): Tepsiyi masanın kenarına yaklaştırmayın ve yere düşürmeyin. Sarsıntı **elle ve yavaş** verilir; tepsiye vurulmaz ve sarsıntı hızlandırılarak yarışa çevrilmez. Çubukların uçları kesik olacak; kırılan çubuk elden çıkarılır, eğilerek düzeltilmez. Modelinizi kasten yıkmayın: yıkılan bir model ölçüm vermez, yalnız malzeme harcar. Grubunuz dağılmadan önce bütün çubukları sayıp toplayın.

Teslim ve kapanış: Föyünüzü ve sınır kartınızı birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: modelinizin yanıtlayamadığı en önemli soru hangisiydi? **Çıkış notu · gelecek hafta için:** Bugün elinizle bir şey kurdunuz, onu ölçtünüz ve sınırını yazdınız. Bu yıl dört ünite boyunca hep aynı üç işi yaptık: bir grafiğin altındaki alanı okuduk, korunan bir büyüklüğü izledik ve bir modelin sınırını yazdık. Gelecek hafta yeni bir konu yok; dördünü birbirine bağlayacağız. Bugünden tek satır yazın: bu yıl kurduğunuz modellerden birini seçin ve neyi doğru, neyi eksik anlattığını söyleyin.